CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Fábio Dutra Dos Santos
Guilherme Moreira Sant'Ana
Igor Fernando Roque Gonçalves
Leandro Luiz Gonçalves
Lucas Emanuel Carvalho Lazo
Rebeca Evellyn Sousa Farias
Thiago Gabriel Braga Dos Santos
Vitória Silva De Jesus Parotivo

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MOTORISTAS E ENTREGADORES

Gama-DF
2026

Fábio Dutra Dos Santos | Guilherme Moreira Sant'Ana
Igor Fernando Roque Gonçalves | Leandro Luiz Gonçalves
Lucas Emanuel Carvalho Lazo | Rebeca Evellyn Sousa Farias
Thiago Gabriel Braga Dos Santos | Vitória Silva De Jesus Parotivo

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MOTORISTAS E ENTREGADORES
Documentação do Projeto

Projeto apresentado ao Professor Hudson Neves, da disciplina Projeto Integrado em Programação Web, do curso superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Uniceplac, como requisito parcial para avaliação.

Disciplina: Projeto Integrado em Programação Web
Data:

Orientador: Prof. Hudson Neves

Gama-DF
2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO CENTRAL APPARECIDO DOS SANTOS - UNICEPLAC

NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO

PROGRAMA DE EXTENSÃO
FORMULÁRIO II.B. RELATÓRIO FINAL

CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas	
TÍTULO DO PROJETO: CarLoc	
PERÍODO DE EXECUÇÃO: Em desenvolvimento	
Data Início: 27/08/2026 **Data Término: Não prevista**	**Carga horária total:** 80h
PROFESSOR ORIENTADOR: Prof. Hudson Neves E Silva	
EQUIPE (Docentes e Discentes)	
Nome completo	**Cargo/Curso**
Fábio Dutra Dos Santos	Documentação e Requisitos
Guilherme Moreira Sant'Ana	Desenvolvedor Full Stack
Igor Fernando Roque Gonçalves	UI/UX Design (protótipos, layout das telas)
Leandro Luiz Gonçalves	Desenvolvedor Full Stack
Lucas Emanuel Carvalho Lazo	Testes e Qualidade(QA)
Rebeca Evellyn Sousa Farias	Documentação e Requisitos
Thiago Gabriel Braga Dos Santos	Scrum Master
Vitória Silva De Jesus Parotivo	Devenvolvedor FrontEnd(HTML/CSS/JS)
DETALHAMENTO	

RESUMO

O projeto CarLoc (Renda Sobre Rodas) consiste no desenvolvimento de uma aplicação web responsiva voltada para a locação facilitada de automóveis e motocicletas, direcionada especificamente a motoristas de aplicativo (Uber, 99) e entregadores (iFood, Loggi). O sistema centraliza a consulta de frotas, planos de locação (semanais e mensais) e o envio de propostas de cadastro em uma plataforma única e intuitiva, oferecendo suporte e alternativas práticas para profissionais que buscam uma fonte de renda veicular.

INTRODUÇÃO

O mercado de transporte privado urbano e de entregas rápidas expandiu-se velozmente, tornando-se o principal meio de subsistência para milhares de trabalhadores. Contudo, a barreira de entrada para adquirir um veículo próprio ou lidar com burocracias de locadoras tradicionais é elevada. Diante dessa realidade, o CarLoc surge como uma solução web moderna, otimizada para conectar motoristas e entregadores a frotas revisadas, manutenções inclusas e planos flexíveis (como o BYD Dolphin, Renault Kwid, Honda CG 160 e Haval H6) de forma rápida e segura.

Para desenvolver as regras de negócio do sistema CarLoc no lado do servidor, foi utilizada a linguagem Java. Segundo Deitel e Deitel (2016), a linguagem oferece recursos importantes para o desenvolvimento de sistemas, como portabilidade, tipagem forte e diversas bibliotecas. Essas características contribuíram para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema de locação e para o processamento dos dados de forma confiável.

O desenvolvimento de soluções tecnológicas eficazes exige a adoção de práticas estruturadas que garantam a qualidade e a funcionalidade do produto final. Conforme destacam Pressman e Maxim (2021), a Engenharia de Software fornece a base metodológica necessária para compreender o problema, projetar a arquitetura ideal e construir sistemas que atendam com precisão às necessidades dos utilizadores e das

organizações. Nesse contexto, a construção desta aplicação de locação de veículos fundamentou-se em processos alinhados com o ciclo de vida do software, assegurando uma transição eficiente desde a recolha de requisitos até à implementação das áreas pública e administrativa

OBJETIVOS

Objetivo geral:

Desenvolver uma aplicação web responsiva voltada para a locação facilitada de automóveis e motocicletas, proporcionando a motoristas de aplicativo e entregadores profissionais uma forma prática de encontrar frotas, comparar planos de locação e enviar propostas para uso profissional

Construir a camada do *front-end* (catálogo, formulários e consulta pública) utilizando a linguagem JavaScript para manipular a árvore do DOM e gerir requisições assíncronas (*fetch API*) ao servidor sem a necessidade de recarregar a página, garantindo uma experiência fluida ao utilizador, conforme fundamentado por Flanagan (2024).

Para estruturar as páginas do CarLoc, foi utilizado o HTML5, que permite organizar os elementos e as informações da interface. Segundo Silva (2014a), o uso adequado das tags semânticas ajuda a tornar a estrutura das páginas mais clara e contribui para a acessibilidade. No sistema, essa organização facilita a apresentação de formulários, catálogos de veículos e outras informações, tornando a navegação mais organizada para os usuários.

O que o sistema resolve:

Muitos motoristas e entregadores precisam de um veículo para trabalhar, mas não têm carro ou moto próprios ou enfrentam burocracias excessivas nas locadoras tradicionais. O CarLoc centraliza a consulta de frotas (como modelos elétricos, hatches e motos de entrega), planos semanais/mensais e o envio de cadastros em um único lugar.

JUSTIFICATIVA

A ausência de um veículo adequado impede que muitos cidadãos exerçam atividades de mobilidade urbana e entregas de forma autônoma e segura. As locadoras convencionais exigem processos longos e exigências rígidas incompatíveis com a agilidade que o mercado demanda. O CarLoc justifica-se por democratizar o acesso à frota de trabalho

por meio de uma interface digital acessível, desburocratizando o envio de propostas de interesse e conectando o motorista rapidamente à equipe administrativa.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento seguiu práticas ágeis estruturadas por uma equipe multidisciplinar dividida em papéis definidos (Gestão/Scrum, Documentação, UI/UX, Desenvolvimento Full Stack, Front-end e QA). A interface foi construída com foco na experiência do usuário (UX), adotando um layout escuro e claro, conforme preferência do usuário, de alta legibilidade, seções dinâmicas de frotas, planos de locação detalhados, FAQ integrado e um formulário interativo de solicitação de análise cadastral.

Para desenvolver a API e organizar o back-end do CarLoc, foi utilizado o framework Spring Boot. Segundo Walls (2022), essa ferramenta facilita o desenvolvimento de aplicações Java, pois reduz a necessidade de configurações manuais e permite executar a aplicação com um servidor embutido. Além disso, seus recursos auxiliam na criação dos serviços da API e na integração com bancos de dados relacionais, utilizados para armazenar informações sobre veículos e cadastros.

Definir o estilo visual do sistema CarLoc e adaptá-lo a diferentes dispositivos, como smartphones, tablets e computadores, foi utilizado o CSS3. Segundo Silva (2014b), o CSS permite configurar a aparência das páginas e criar layouts responsivos, que se ajustam a diferentes tamanhos de tela. No CarLoc, esses recursos contribuem para melhorar a apresentação do sistema e facilitar seu uso em diferentes dispositivos, incluindo a aplicação dos modos claro e escuro.

Para organizar as tarefas do grupo e acompanhar as sprints, foi utilizada a metodologia ágil Scrum. Segundo Schwaber e Sutherland (2020), o Scrum é um framework que utiliza a transparência, a inspeção e a adaptação para facilitar o gerenciamento de projetos. No desenvolvimento do CarLoc, essa metodologia auxiliou na divisão das atividades, no acompanhamento do backlog e na organização das entregas de acordo com o cronograma do projeto.

MATERIAL E MÉTODOS

- Front-end: HTML5, CSS3 e JavaScript para construção de componentes responsivos, animações e validações visuais.
- Back-end e Ecossistema: Java com Spring Boot e gerenciamento de dependências via Gradle.
- Infraestrutura e Versionamento: Hospedagem web via GitHub Pages/Deploy contínuo e controle de versão Git.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS

Entre as entregas consolidadas, destacam-se:

1. Página Inicial Dinâmica: Apresentação visual atrativa com filtros rápidos por categoria, previsão de retirada e finalidade de uso.
2. Seção de Frota para Trabalho: Exibição detalhada de veículos elétricos, hatches populares, motos de alta rota e SUVs (como BYD Dolphin, Renault Kwid, Honda CG 160 Start e Haval H6 PHEV).
3. Planos de Locação e Requisitos: Detalhamento claro de planos semanais, mensais e para entregas, além dos pré-requisitos essenciais (como CNH com EAR e comprovante de residência).
4. Canal de Captação de Leads: Formulário interativo de "Solicitar Análise de Cadastro" para envio direto de dados e intenção de locação.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do CarLoc atingiu com sucesso os objetivos propostos para esta etapa. A aplicação web entregue cumpre o papel de simplificar a visualização de frotas e estabelecer um canal direto de contato e qualificação para motoristas e entregadores. O projeto demonstra a viabilidade técnica e a aplicação prática dos conceitos de engenharia de software e desenvolvimento web estudados no curso.

REVISÃO DE LITERATURA

O desenvolvimento de sistemas exige planejamento e organização para que o produto final funcione corretamente e atenda às necessidades dos usuários. Segundo Pressman e Maxim (2021), a Engenharia de Software reúne métodos e práticas que auxiliam na análise do problema, no planejamento da estrutura do sistema e no desenvolvimento de soluções de qualidade.

No desenvolvimento do CarLoc, foi utilizada a linguagem Java para implementar as regras de negócio no lado do servidor (*back-end*). De acordo com Deitel e Deitel (2016), Java possui características importantes para o desenvolvimento de sistemas, como portabilidade, tipagem forte e uma variedade de bibliotecas. Essas características contribuíram para a implementação das funcionalidades e o processamento dos dados da aplicação.

Para desenvolver a API e estruturar o *back-end*, também foi utilizado o framework Spring Boot. Segundo Walls (2022), essa ferramenta facilita o desenvolvimento de aplicações Java ao reduzir a necessidade de configurações manuais e permitir o uso de um servidor embutido. No CarLoc, o framework foi utilizado para organizar os serviços da API e apoiar a comunicação entre as funcionalidades do sistema e o banco de dados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CARLOC. ***Sistema de Locação de Veículos para Motoristas e Entregadores*.** Disponível em: https://anad4an1.github.io/Locadora-de-veiculos-motoristas-e-entregadores/. Acesso em: set. 2026.

DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.

DUCKETT, Jon. **HTML and CSS: Design and Build Websites**. Wiley, 2011.

FLANAGAN, David. **JavaScript: O Guia Definitivo.** 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2024

LOCADORA-DE-VEICULOS-MOTORISTAS-E-ENTREGADORES. **Locadora de veículos para motoristas e entregadores**. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/anad4an1/Locadora-de-veiculos-motoristas-e-entregadores.git. Acesso em: 27 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional.** 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2019.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org. Acesso em: 27 set. 2026.

SILVA, Maurício Samy. **CSS3**: desenvolva aplicações web profissionais. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2014.

SILVA, Maurício Samy. **HTML5**: a biblioteca do programador. 2. ed. São Paulo: Novatec Editora, 2014.

WALLS, Craig. **Spring in Action**. 6th ed. Shelter Island: Manning Publications, 2022.

RESULTADO DA AUTO-AVALIAÇÃO DO PROJETO (BREVE RELATO)

A autoavaliação da equipe aponta um índice de bom êxito. A integração entre a proposta de valor voltada para motoristas de aplicativos e a execução técnica em HTML/CSS/JS e Java flui de forma organizada. A divisão de tarefas garantiu que a identidade visual do site ficasse moderna e alinhada às expectativas acadêmicas e de

mercado.

AGRADECIMENTOS

"Agradecemos ao nosso professor e orientador pelos ensinamentos e apoio contínuo durante o processo de desenvolvimento do sistema CarLoc. Como também, aos integrantes da equipe que juntos colaboram continuamente para a entrega final do projeto."

CONTEÚDO TRABALHADO (colocar em tópicos, máximo 10)

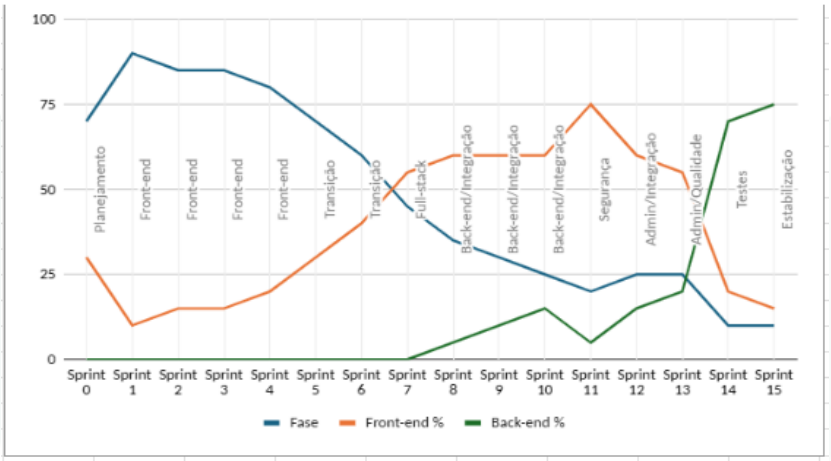
- HTML5
- CSS3 (Estilização avançada, layout responsivo e suporte a modo escuro e modo claro)
- JavaScript (Interatividade, ontrole de tema dinâmico e manipulação do DOM)
- Java Spring Boot (Arquitetura e suporte ao ecossistema back-end)
- Gradle (Gerenciamento de dependências e automação)
- Engenharia de Requisitos e Documentação de Software
- UI/UX Design e Prototipagem de Interfaces (com alternância de temas)
- Controle de Versão (Git e GitHub / Deploy Contínuo)
- Testes de Qualidade (QA) e Validação de Responsividade
- Metodologia Ágil Scrum aplicada ao desenvolvimento web

ANEXOS AO RELATÓRIO:

Cronograma de Execução (A1):

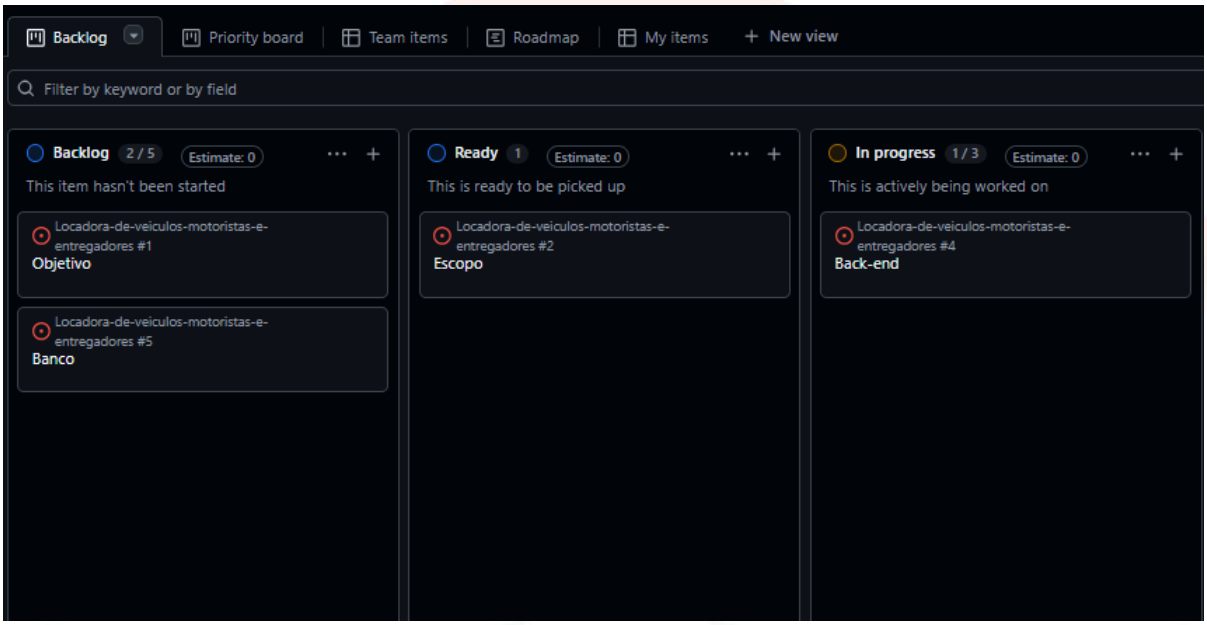
CronogramaLocacao

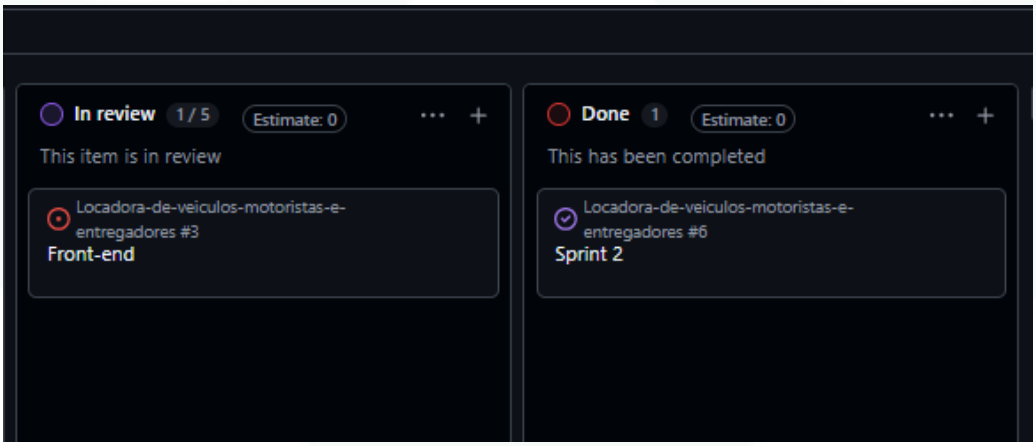
Sprint	Fase	Front-end %	Back-end %	Integração/Testes %	Entregas principais	Marco
Sprint 0	Planejamento	70%	30%	0%	Wireframes, modelo de dados, contrato API, Git e regras	
Sprint 1	Front-end	90%	10%	0%	Landing e catálogo	
Sprint 2	Front-end	85%	15%	0%	Detalhes, filtros e refinamento visual	M1 — Catálogo navegável
Sprint 3	Front-end	85%	15%	0%	Formulário e validações	
Sprint 4	Front-end	80%	20%	0%	Confirmação e consulta pública	M2 — Fluxo público no front
Sprint 5	Transição	70%	30%	0%	Login e painel administrativo	
Sprint 6	Transição	60%	40%	0%	Status, observação e gestão de veículos no front	
Sprint 7	Full-stack	45%	55%	0%	Spring Boot, MySQL, entidades e dados iniciais	M3 — Base back-end pronta
Sprint 8	Back-end/Integração	35%	60%	5%	Categorias, veículos e integração do catálogo	
Sprint 9	Back-end/Integração	30%	60%	10%	Solicitação, protocolo e persistência	M4 — Solicitação ponta a ponta
Sprint 10	Back-end/Integração	25%	60%	15%	Consulta por protocolo e CPF	
Sprint 11	Segurança	20%	75%	5%	Sessão HTTP, HttpOnly, BCrypt, CORS/CSRF	
Sprint 12	Admin/Integração	25%	60%	15%	Solicitações admin, filtros, status e nota interna	M5 — Painel integrado
Sprint 13	Admin/Qualidade	25%	55%	20%	CRUD veículos, ativação e erros HTTP	
Sprint 14	Testes	10%	20%	70%	Testes funcionais, segurança, privacidade e regras	
Sprint 15	Estabilização	10%	15%	75%	Correções, README, banco reproduzível e apresentação	M6 — MVP concluído



Cronograma de Execução (A2):

Cronograma de Execução (A2):

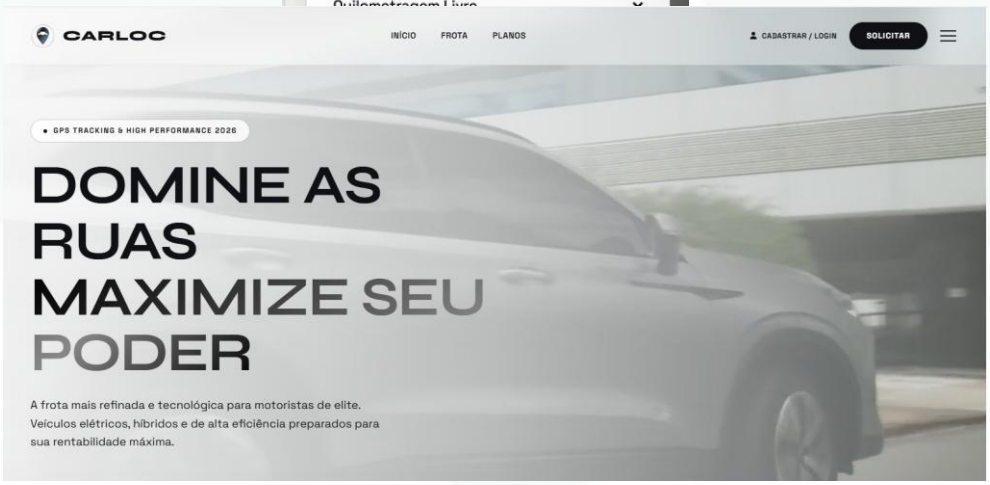




Telas do Site:

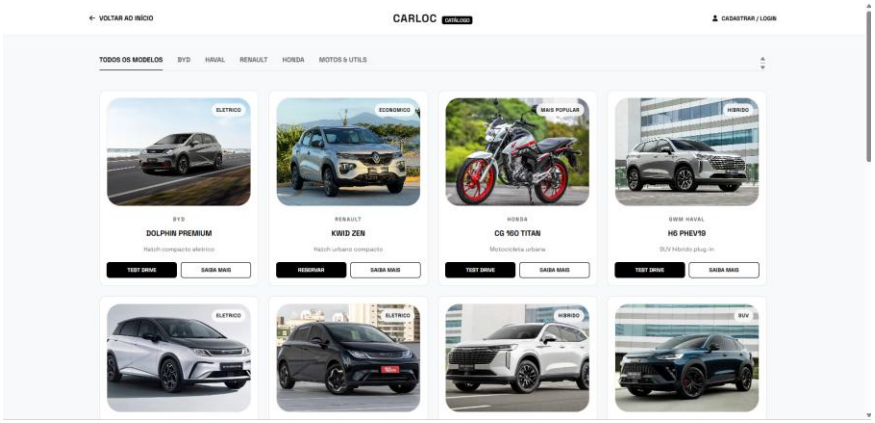
Tela 1: home

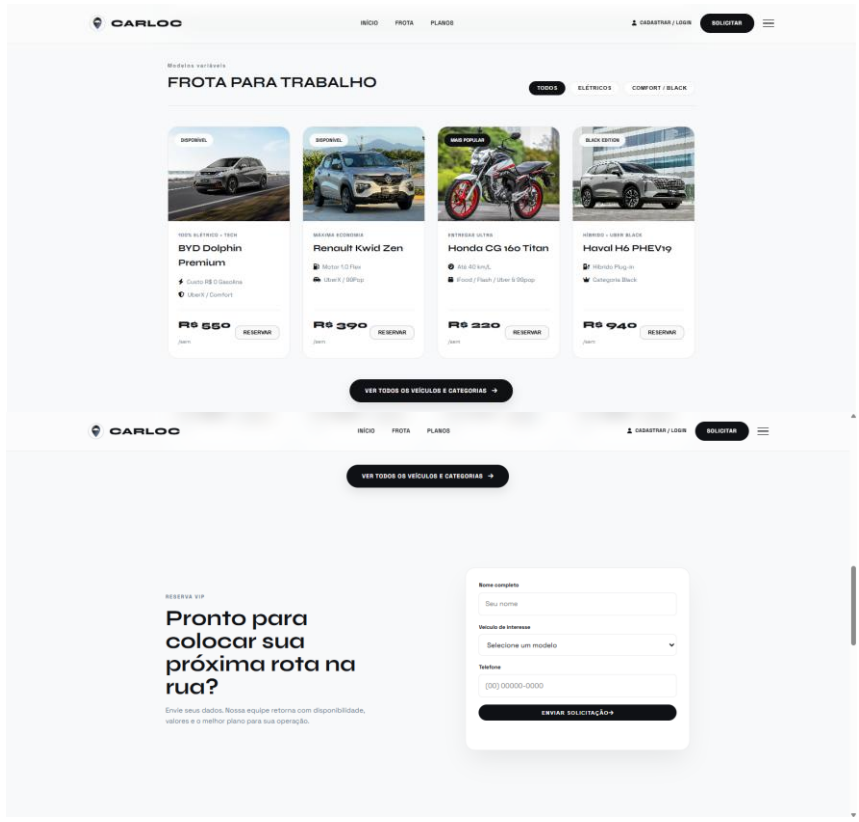




Telas do Site:

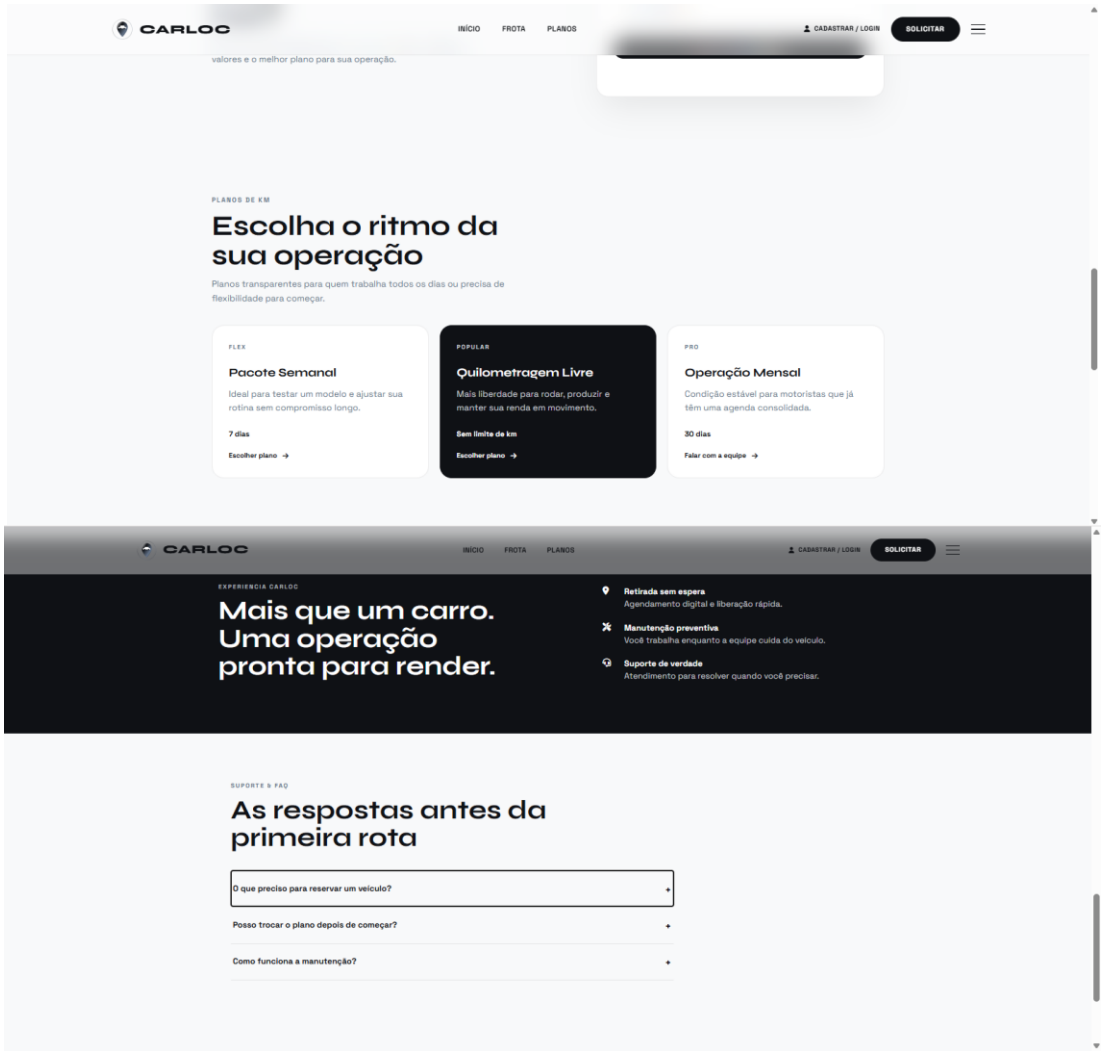
Tela 2: Frota





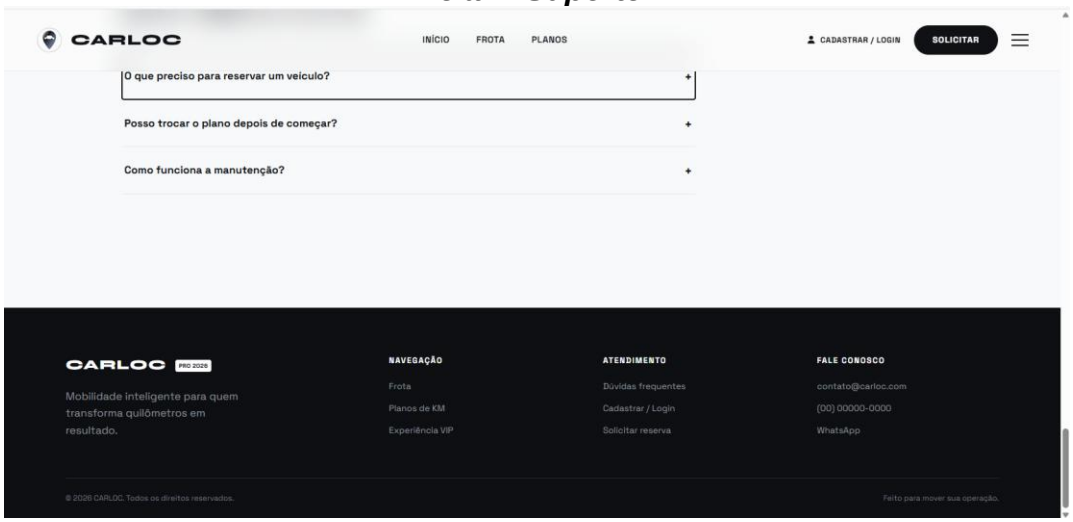
Telas do Site:

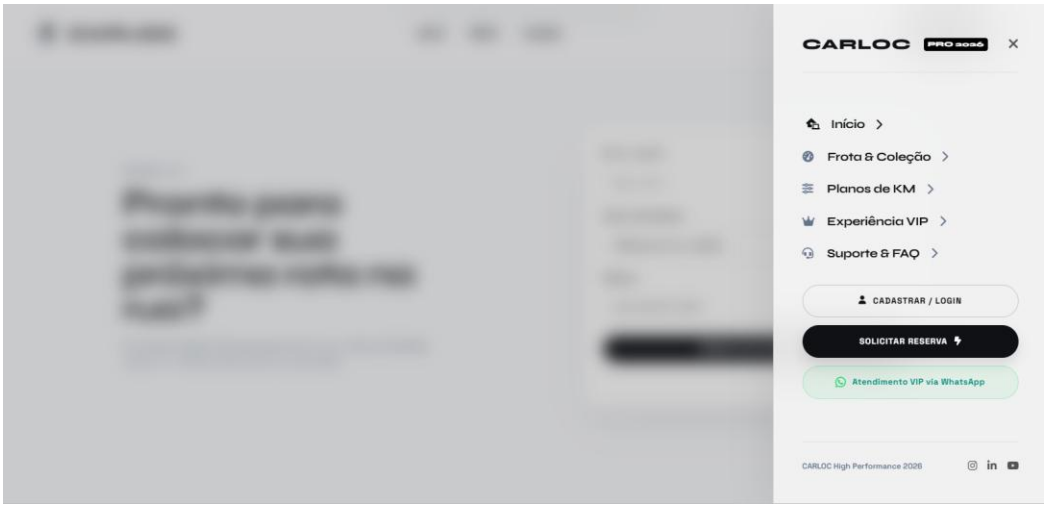
Tela 3: Planos



Telas do Site:

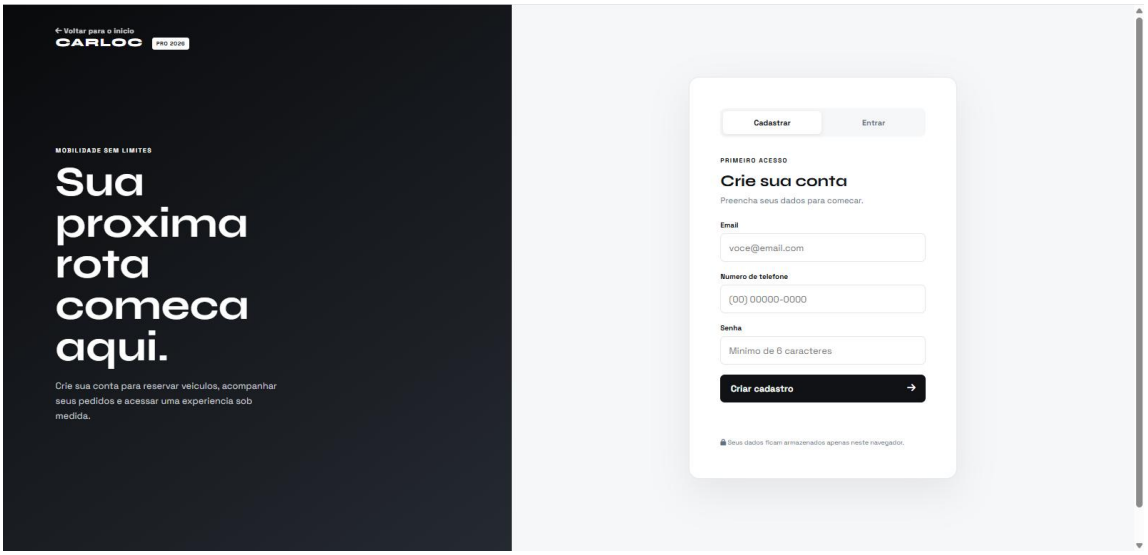
Tela 4: Suporte





Telas do Site:

Tela 5: Cadastro



EVIDÊNCIAS DE TESTE

Responsividade:
Testado com sucesso em diferentes larguras de tela de navegadores modernos.

Segurança:

Validações:
Campos do formulário de análise cadastral estruturados para captura correta de dados dos motoristas.

Equipe do Projeto:

Fábio Dutra Dos Santos

Guilherme Moreira Sant'Ana

Igor Fernando Roque Gonçalves

Leandro Luiz Gonçalves

Lucas Emanuel Carvalho Lazo

Rebeca Evellyn Sousa Farias

Thiago Gabriel Braga Dos Santos

Vitória Silva De Jesus Parotivo

Prof. Hudson Neves e Silva	**Coordenador Ana Carolina C. Faria** **Assinatura e Carimbo**